Riemann の写像定理

荒木 理求
rikuman81129@gmail.com
最終更新：2025 年 12 月 21 日

0 はじめに

複素解析といえば, 学部で習う最も美しい定理として評判の Cauchy の積分定理や, そこから直ちに導かれ, 実積分への応用がある留数定理を思い浮かべる人が多い (らしい). このことは, 留数定理を目標とする講義動画が, YouTube において大変充実していることからも窺える.

しかしながら, もう少し進んで Riemann の写像定理まで扱う授業が標準的であることも事実だ. せっかく留数定理まで学んだのなら, Riemann の写像定理までやってしまわないのは大変惜しい.

そこで留数定理までは事実の復習にとどめ[*1], 可能な限り短い時間で Riemann の写像定理までたどり着こう, というのが本稿の主旨である. いざ行かん.

Riemann の写像定理.

$D \subsetneq \mathbb{C}$, D は単連結領域とする. $a \in D$ を任意にとれば, D から単位開円板 B への双正則写像 $f\colon D \to B$ で, 次の条件[a]を満たすものが一意的に存在する：

$$f(a) = 0 \ \wedge \ f'(a) > 0.$$

[a] 正規化条件と呼ばれる.

1 前提：Cauchy の積分定理, 留数定理

予告通り証明は省略し, 前提とする主張をまとめる. 証明は例えば [?] 第 3 章 §4 を参照せよ.

定理 1.1 (Cauchy の積分定理, 簡易版).

D を $\mathbb{C}$ の領域[a], $f\colon D \to \mathbb{C}$ は D 上で正則な関数[b]とする. D 内の閉曲線 γ[c]について, その内部でも f が正則ならば

$$\int_\gamma f(z)\,dz = 0$$

が成り立つ.

[a] 連結な開集合のこと.
[b] 各点で複素微分可能な関数のことで, 解析関数とも呼ばれる. 後に述べる Cauchy の積分公式から無限級数展開可能なことがわかり, 無限回微分可能なことが従うのであった.
[c] 閉曲線 $\gamma\colon \Phi\colon [a,b] \to D$ で, $\Phi(a) = \Phi(b)$ を満たすもののこと. ループとも呼ばれる.

[*1] 例えば [?] は留数定理までの大まかな流れを解説しており, “お気持ち” が非常に明快である.

!

本稿では長さ有限の曲線, すなわち曲線 $\gamma\colon \Phi\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ について

$$\sup_{a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b} \sum_{i=0}^{n} |\Phi(t_i) - \Phi(t_{i-1})| < \infty$$

が成り立つものに限定し, 例えばフラクタル型の曲線は考えないこととする (ここで上限は区間 $[a,b]$ の任意の分割についてとっている).

γ が三角形の場合, 閉折れ線の場合を順に示し, 最後に閉曲線を閉折れ線で近似して証明する.
さて, 曲線同士を道でつなげて定理 1.1 を使えば, 次の補題 1.2 が得られるのであった.

補題 1.2 (積分経路の変形).

D を $\mathbb{C}$ の領域, $f\colon D \to \mathbb{C}$ は D 上で正則な関数とする. D 上の単純閉曲線 γ について, γ を D 内で連続的に変形させると γ' になるとき

$$\int_{\gamma} f(z)\,dz = \int_{\gamma'} f(z)\,dz$$

が成り立つ.

定理 1.1 の仮定は, ホモトピー及びホモロジーの概念を用いることで,

定義 1.3 (曲線のホモトピー).

D を $\mathbb{C}$ の領域とする. D 内の始点と終点を共有する 2 つの曲線[a] γ_0, γ_1 : Φ_0, Φ_1 : $[0,1] \to D$ の**ホモトピー**とは, 次の条件を満たすような連続写像 $\Phi\colon [0,1] \times [0,1] \to D$ のことである :

(i) $\forall s \in [0,1]\ (\Phi(0,s) = \Phi_0(0) = \Phi_1(0) \wedge \Phi(1,s) = \Phi_0(1) = \Phi_1(1))$
(ii) $\forall t \in [0,1]\ (\Phi(t,0) = \Phi_0(t) \wedge \Phi(t,1) = \Phi_1(t))$

また曲線 γ_0 と γ_1 のホモトピーが存在するとき, γ_0 と γ_1 は**ホモトピー同値**[b]であるといい, $\gamma_0 \simeq \gamma_1$ と表す. $\gamma \simeq 0$ は γ が定値曲線 (i.e. 点) にホモトピー同値であることを意味し, γ は **1 点にホモトープ**であるという.

[a] 曲線の定義域が [0,1] とは限らないが, $\varphi_0\colon [a,b]$ について $\Phi_0 = \varphi_0(a + t(b-a))$, $0 \le t \le 1$ とパラメータ変換したものを考えればよい.
[b] γ_0 と γ_1 が**ホモトープ**である, ともいう. この関係は同値関係である.

補題 1.2 で "連続的に変化させる" とあるが, これを数学的に定式化したのがホモトピーの存在である. 実際, γ_0 と γ_1 のホモトピー $\Phi(t,s)$ は $\{0\} \times [0,1]$ 上で γ_0 に, $\{1\} \times [0,1]$ 上で γ_1 に一致し, $\Phi_s(t)\colon [0,1] \to D; t \mapsto \Phi(t,s)$, $0 \le t \le 1$ により与えられる関数族 $\{\Phi_s\}_{s\in[0,1]}$ が, γ_0 から γ_1 への "連続的な変形" になっている. すなわち $\gamma \simeq 0$ とは, γ を連続的に変化させて D 内のある点に潰せる[*2]ということに他ならない.
さて, ホモトピーを使って単連結を定義しよう.

[*2] D は単連結な開集合なので弧状連結である. したがって 1 点にホモトープであるという性質は, その点のとり方によらない.

定義 1.4 (単連結).

D を $\mathbb{C}$ の領域とする. D 内の任意の 2 点 A, B に対し, A を始点, B を終点とする任意の 2 曲線 γ_0, γ_1 について $\gamma_0 \simeq \gamma_1$ が成り立つとき, D は**単連結**であるという.

上の定義は $A = B$ とすれば, D 内の任意の閉曲線が連続的に 1 点に潰せること[*3]を言っている. 直感的には D に穴が開いていないことを意味する.

定理 1.1 は単純閉曲線についての主張だが, 一般の閉曲線について論じるために, 回転数を導入する. $a \in \mathbb{C}$ と a を通らない閉曲線 $\gamma\colon \Phi\colon [0,1] \to \mathbb{C}$ を考える.

$$r(t) := |\Phi(t) - a|, \quad 0 \le t \le 1$$

とおけば, $r(t)$ は 0 にならない連続関数であり, さらに

$$\Phi(t) - a = r(t)e^{i\theta(t)}, \quad 0 \le t \le 1$$

を満たす連続関数 $\theta(t)\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ が存在することが知られている[*4]. 閉曲線の仮定から $r(0) = r(1)$ かつ $\theta(0) \equiv \theta(1) \pmod{2\pi}$ なので

$$n(\gamma, a) := \frac{\theta(1) - \theta(0)}{2\pi} \in \mathbb{Z}$$

が成り立つ.

定義 1.5 (回転数).

$a \in \mathbb{C}$ と a を通らない閉曲線 γ (i.e. $a \notin \gamma$) について, 上で定めた $n(\gamma, a)$ を a に関する曲線 γ の**回転数**[a]と呼ぶ.

[a] **指数**とも呼ばれる. 記号は統一されておらず, n(曲線, 点) は [?],[?] に従った. [?] では逆に n(点; 曲線) としている.

γ が C^1 級曲線のとき, $r(t), \theta(t)$ も C^1 級になるので, 回転数は線積分で表すことができる.

命題 1.6 (回転数の積分表示)

曲線 γ が区分的 C^1 級であるとき

$$n(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{dz}{z - a}$$

が成り立つ.

回転数 $n(\gamma, a)$ とは, 直感的には "曲線 γ 上を動く点が a の周りを回転する回数" と見なすことができる. [?],[?] では考える曲線を C^1 級に限り, 命題 1.6 の形で回転数を定義している.

ここでは回転数を用いて曲線のホモロジーを定義する.

[*3] 定理として後述するが, 実は同値である.

[*4] 連続関数として $\theta(t)$ がとれることは全く明らかでない.

定義 1.7 (曲線のホモロジー).

D を $\mathbb{C}$ の領域, γ を D 内の閉曲線とする. γ が D に関して 0 **にホモローグ**であるとは

$$\forall a \in \mathbb{C} \setminus D \colon n(\gamma, a) = 0$$

が成り立つことであり, $\gamma \sim 0 \pmod{D}$ と表す.

領域 D に関して 0 にホモローグな曲線 γ は, “ある点の周りを回転しているならば, その点は D に含まれる” ような閉曲線である. γ が単純閉曲線の場合に限れば, 「γ が D 内の 1 点にホモトープ」$\Leftrightarrow$「γ は D に関して 0 にホモローグ」であることは直感に従い, 実際に成り立つ. さらに, 実は次のような関係が成り立つ.

定理 1.8

$\mathbb{C}$ の領域 D に対し, 以下は同値である：

(i) D は単連結
(ii) D 内の任意の閉曲線は 1 点にホモトープである
(iii) D 内の任意の閉曲線は 0 にホモローグである

これで定理 1.1 を強い形で述べ直すことができる.

定理 1.9 (Cauchy の積分定理, ホモロジー版)

D を $\mathbb{C}$ の領域, $f \colon D \to \mathbb{C}$ は D 上で正則な関数とする. D に関して 0 にホモローグな (長さ有限の) 閉曲線 $\gamma \subset D$ について

$$\int_\gamma f(z)\, dz = 0$$

が成り立つ.

特に D が単連結のとき, 定理 1.8 の (i)$\Rightarrow$(iii) より, 任意の閉曲線 $\gamma \subset D$ について

$$\int_\gamma f(z)\, dz = 0$$

が成り立つ.

ここまで議論を進める動機の一つとして, 領域 $D \subset \mathbb{C}$ 上の連続関数 $f \colon D \to \mathbb{C}$ について次の条件の関係が知りたい, というものがあった：

(A) f は D で 1 価な原始関数を持つ
(B) D 内の任意の (長さ有限の) 閉曲線 γ について $\int_\gamma f(z)\, dz = 0$
(C) f は D で正則

実は

- 一般の領域では　(A)$\Leftrightarrow$(B)$\Rightarrow$(C)

- 単連結領域では　(A)⇔(B)⇔(C)

が成り立つ．単連結領域における (C)⇒(B) を主張するのが，今見た Cauchy の積分定理である．後述する Morera の定理は，一般の領域で (B)⇒(C) が成り立つことを主張する．

この結果を用いれば，有界領域の場合の留数定理は直ちに従う．

定理 1.10 (留数定理，有界領域版)

D を $\mathbb{C}$ の有界領域，∂D は有限個の区分的 C^1 級単純閉曲線とする．$f\colon D \to \mathbb{C}$ が D で高々有限個の孤立特異点を持ち，その孤立特異点の集合を A として $\overline{D} \setminus A$ 上で正則であるとき[a]

$$\int_{\partial D} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{a \in A} \mathrm{Res}(f, a)$$

が成り立つ．

[a] すなわち f は ∂D 上では正則である．

留数定理を利用することで，例えば $\displaystyle\int_0^\infty \frac{1}{1+x^6}\,dx$ といった，根性で計算すれば血反吐を吐くような広義積分も簡単に解けるのであった．

2　Cauchy の積分公式

定理 (Cauchy の積分公式).

D を $\mathbb{C}$ の領域，$f\colon D \to \mathbb{C}$ は D 上で正則な関数とする．任意の $\zeta \in D$ について z を内部に含む D 内の単純閉曲線 γ を考え，その内部でも f が正則ならば

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta$$

が成り立つ．

この定理には二通りの証明を与えておく．

Proof. (その 1)
両辺に $2\pi i$ をかけた形を示す．$I := \int_\gamma \{f(\zeta) - f(z)\}/(\zeta - z)\,d\zeta$ とおけば

$$\begin{aligned}\int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta &= \int_\gamma \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}\,d\zeta + \int_\gamma \frac{f(z)}{\zeta - z}\,d\zeta \\ &= I + 2\pi i f(z)\end{aligned}$$

なので，$I = 0$ を示せばよい．
$\varepsilon > 0$ を任意にとる．f は D 上正則より連続なので，$r > 0$ を十分小さくとれば $\partial B(z, r)$ 上の任意の ζ に

対し

$$|f(\zeta)-f(z)|<\varepsilon$$

とできる．$\{f(\zeta)-f(z)\}/(\zeta-z)$ の正則性[a]と補題より，積分経路を γ から $\partial B(z,r)$ に取り替えてよかったので

$$\begin{aligned}
|I| &= \left|\int_{\partial B(z,r)} \frac{f(\zeta)-f(z)}{\zeta-z}\,d\zeta\right| \\
&= \left|\int_0^{2\pi} \frac{f(\zeta)-f(z)}{r(\cos\theta+i\sin\theta)}\cdot r(-\sin\theta+i\cos\theta)\,d\theta\right| \\
&\leq \int_0^{2\pi} \left|\frac{f(\zeta)-f(z)}{r(\cos\theta+i\sin\theta)}\cdot r(-\sin\theta+i\cos\theta)\right|\,d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} |f(\zeta)-f(z)|\,d\zeta \\
&< 2\pi\varepsilon
\end{aligned}$$

が成り立ち，$\varepsilon>0$ を任意にとったことから $I=0$ が従う． □

[a] γ を境界とする有界領域から $B(z,r)$ を引いて閉包を取った集合上での正則性を指す．

この証明は直接的でわかりやすいが，その分汎用性は低い．一方，次の平均値の定理は証明がやや面倒なものの，かなり有用な最大値原理を示すのにも役立つ優れものである．

定理（平均値定理）.

D を $\mathbb{C}$ の領域，$f\colon D\to\mathbb{C}$ は $\overline{B(c,r)}\subset D$ 上で正則な関数とする．このとき

$$f(c)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(c+re^{i\theta})\,d\theta$$

が成り立つ．

Proof. 略． □

Cauchy の積分公式はこの結果から直ちに従う．

Proof. （その 2）
$r>0$ を十分小さくとることで，$\overline{B(z,r)}$ が γ を境界とする有界領域に含まれるようにできる．平均値定理より

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial B(z,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta &= \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{f(z+re^{i\theta})}{(z+re^{i\theta})-z}\cdot(ire^{i\theta})\,d\theta \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z+re^{i\theta})\,d\theta \\
&= f(z)
\end{aligned}$$

が成り立つ．$f(\zeta)/(\zeta - z)$ の正則性[a]と補題より積分経路を $\partial B(z,r)$ から γ に取り替えてよかったので

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial B(z,r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta = f(z)$$

がわかる． □

[a] これも γ を境界とする有界領域から $B(z,r)$ を引いて閉包を取った集合上での正則性を指す．

定理 (最大値原理).

D を $\mathbb{C}$ の領域，$f\colon D \to \mathbb{C}$ は D 上で正則な関数とする．$f(z)$ が定数関数でないならば，実数値関数 $|f(z)|$ は D において最大値を取らない．

Proof. 平均値定理と Cauchy–Riemann の関係式を用いる． □

系.

$D \subset \mathbb{C}$ を有界領域，$f \in C^0(\overline{D};\mathbb{C})$[a]は D 上正則な関数とする．このとき $|f(z)|$ は ∂D において最大値を取る．

[a] $C^0(X;Y) := \{f\colon X \to Y \mid f$ は X 上の連続関数 $\}$

Proof. f が定数関数のときは明らか．そうでないときも $|f(z)|$ は連続関数なので，有界閉集合 $\overline{D}$ 上のある点 c で最大値を取るが (コンパクト集合上の連続関数は最大値・最小値を持つ)，$c \in D$ ならば最大値原理に矛盾する． □

3 偏角原理, Hurwitz の定理

4 Montel の定理

Ascoli–Arzelà の定理は，Montel の定理のみならず，Peano の定理 (ODE の初期値問題の局所解の存在を保証する) 等の証明にも用いられる．まず一様有界性と同程度連続性を定義するところから始める．

定義 (一様有界性と同程度連続性).

$D \subset \mathbb{C}$, $f_\lambda \colon D \to \mathbb{C}$ とする．このとき

(i) $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ が **一様有界**であるとは

$$\exists M \in \mathbb{R}\ \forall \lambda \in \Lambda\ \forall z \in D\ |f_\lambda(z)| \leq M$$

(ii) $\{f_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ が**同程度連続**[a]であるとは

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall \lambda \in \Lambda\ \forall z, w \in D\ (|z - w| < \delta \to |f_\lambda(z) - f_\lambda(w)| < \varepsilon)$$

が成り立つことである．

[a] 全ての $\lambda \in \Lambda$ について f_λ が一様連続となることから，**一様同程度連続**とも呼ばれる．

定理 (Ascoli–Arzelà の定理).

D を $\mathbb{C}$ の有界閉集合，$\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を D 上の複素数値連続関数全体 $C^0(D; \mathbb{C})$ の点列とする．このとき $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が一様有界かつ同程度連続ならば，$\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ は D 上一様収束する部分列を持つ．

Key Point: 可分性, Cantor の対角線論法

Proof. 簡単のため，有界閉区間 $I \subset \mathbb{R}$ 上の実数値連続関数に対し示す．

$I \cap \mathbb{Q}$ の全ての元からなる数列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ は，I の稠密部分集合である (I の可分性)．

$\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ は一様有界なので，特に $\{f_n(x_1)\}_{n \in \mathbb{N}}$ は有界である．したがって Bolzano-Weierstrass の定理より，x_1 での値が収束するような $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ の部分列 $\{f_{1,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ がとれる．同様に，ある部分列 $\{f_{2,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \{f_{1,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ が存在して，$\{f_{2,n}(x_2)\}_{n \in \mathbb{N}}$ は収束する．この操作を繰り返せば，$\{f_{k,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \{f_{k-1,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ で，$\{f_{k,n}(x_k)\}_{n \in \mathbb{N}}$ が収束するような部分列がとれる．このとき対角線上に並ぶ列 $\{f_{n,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ は，任意の $i \in \mathbb{N}$ について $\{f_{n,n}(x_i)\}_{n \in \mathbb{N}}$ が収束するような関数列である (対角線論法)．実際，$\{f_{n,n}\}_{n \geq i} \subset \{f_{i,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ であり，かつ $\{f_{i,n}(x_i)\}_{n \in \mathbb{N}}$ は収束する．

$$\begin{array}{ccccl}
f_{1,1} & f_{1,2} & f_{1,3} & \cdots & \text{s.t. } \{f_{1,n}(x_1)\} \text{ は収束する} \\
f_{2,1} & f_{2,2} & f_{2,3} & \cdots & \text{s.t. } \{f_{2,n}(x_2)\} \text{ は収束する} \\
f_{3,1} & f_{3,2} & f_{3,3} & \cdots & \text{s.t. } \{f_{3,n}(x_3)\} \text{ は収束する} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \{f_{n,n}\}_{n \in \mathbb{N}}
\end{array}$$

以下 $\{f_{n,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ が $||\cdot||_I$(一様ノルム) について Cauchy 列であることを示す．$\varepsilon > 0$ を任意にとる．このとき

(1) ある $\delta > 0$ が存在して

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \forall x, y \in I\ \left(|x-y| < \delta \to |f_{n,n}(x) - f_{n,n}(y)| < \frac{\varepsilon}{3}\right)$$

を満たす ($\{f_{n,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ の同程度連続性より).

(2) (1) の δ に対し, ある $M \in \mathbb{N}$ が存在して

$$\forall x \in I\ \exists i \in \{1, 2, \cdots, M\}\ |x - x_i| < \delta$$

を満たす (I の有界性 &$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ の I における稠密性より).

(3) (2) の M に対し

$$\forall i \in \{1, 2, \cdots, M\}\ \exists N_i \in \mathbb{N}\ \forall m, n \in \mathbb{N}\ \left(m, n \geq N_i \to |f_{m,m}(x_i) - f_{n,n}(x_i)| < \frac{\varepsilon}{3}\right)$$

が成り立つ ($\{f_{n,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ のとり方から, 任意の $i \in \mathbb{N}$ に対して $\{f_{n,n}(x_i)\}_{n\in\mathbb{N}}$ は絶対値ノルム $|\cdot|$ について Cauchy 列だから). したがって $N \coloneqq \max_{1\leq i\leq M} N_i$ とすれば

$$\forall i \in \{1, 2, \cdots, M\}\ \forall m, n \in \mathbb{N}\ \left(m, n \geq N \to |f_{m,m}(x_i) - f_{n,n}(x_i)| < \frac{\varepsilon}{3}\right)$$

が成り立つ.

ここで (1)-(3) の手順から, N は M にのみ依存し, M は δ, δ は ε にのみ依存することがわかる. すなわち (3) の N は ε にのみ依存する. したがって任意の $m, n \geq N$, 任意の $x \in I$ について, (2) の $|x - x_i| < \delta$ を満たす x_i をとれば

$$\begin{aligned}|f_{m,m}(x) - f_{n,n}(x)| &\leq |f_{m,m}(x) - f_{m,m}(x_i)| + |f_{m,m}(x_i) - f_{n,n}(x_i)| + |f_{n,n}(x_i) - f_{n,n}(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon\end{aligned}$$

が成り立つ. $\varepsilon > 0$ は任意だったので

$$\begin{aligned}&\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall m, n \in \mathbb{N}\ \forall x \in I\ (m, n \geq N \to |f_{m,m}(x) - f_{n,n}(x)| < \varepsilon) \\ \iff &\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall m, n \in \mathbb{N}\ (m, n \geq N \to ||f_{m,m}(x) - f_{n,n}(x)||_I < \varepsilon) \\ \iff &\{f_{n,n}\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ は } ||\cdot||_I \text{ について Cauchy 列}\end{aligned}$$

がわかる. さて $\{f_{n,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ の一様有界性から

$$\{f_{n,n}\}_{n\in\mathbb{N}} \subset C_b^0(I) \coloneqq \{f \in C^0(I) \colon\ ||f||_I < \infty\}$$

であり, $(C_b^0(I), ||\cdot||_I)$ は Banach 空間なので, $\{f_{n,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ は I 上一様収束する. □

証明のアイディアは今見た 1 次元の場合で尽きているのだが, もう少し仮定を弱めることもできる. 上の主張の詳細も含め, [**?**] を参照されたい.

続けて Montel の定理に取り掛かる.

定義 (正規族).

D を $\mathbb{R}^n$ の非空な部分集合, $\mathcal{F} \subset C^0(D;\mathbb{C})$ とする. $\mathcal{F}$ が**正規族** (**normal family**) であるとは, $\mathcal{F}$ 内の任意の部分列が D で広義一様収束する部分列を持つことをいう.

定義 (exhaustion by compact sets).

位相空間 X の exhaustion by compact sets[a]とは, 次の条件を満たすような X の部分集合 K_ℓ の列のことである：

(i) $\forall \ell \in \mathbb{N}$: K_ℓ は X のコンパクト部分集合
(ii) $\forall \ell \in \mathbb{N}$: $K_\ell \subset \mathrm{int}(K_{\ell+1})$
(iii) $X = \bigcup_{\ell=1}^{\infty} K_\ell$

[a] compact exhaustion ともいう. 定着した日本語訳はない.

定理 (Montel の定理).

D を $\mathbb{C}$ の領域, $\mathcal{F}$ は D 上定義された正則関数全体の部分集合とすると, 以下は同値である：

(i) $\mathcal{F}$ は正規族
(ii) D の任意のコンパクト部分集合 K について $\mathcal{F}$ は一様有界
(i.e. $\forall K \subset D$ s.t. コンパクト集合 $\exists M \in \mathbb{R}$ $\sup_{f\in\mathcal{F}} ||f||_K \leq M$)

Key Point: 一様有界性, Ascoli–Arzelà の定理, exhaustion by compact sets, Cantor の対角線論法

Proof. (i)⇒(ii) は対偶を考えれば容易にわかる. 実際, あるコンパクト集合 $K \subset D$ で $\mathcal{F}$ が一様有界でないならば K 上の一様ノルムが狭義単調増加するような $\mathcal{F}$ の部分列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が取れて, その関数列の任意の部分列は K 上一様収束しない[a].

(ii)⇒(i) を示す. まず任意のコンパクト集合 $K \subset D$ に対し $\mathcal{F}$ が同程度連続であることをいう. K と ∂D の距離は正なので, ある $r > 0$ で

$$\forall z \in K : B(z, 3r) \subset D$$

を満たすものが存在し, この r に対して $K_r := \bigcup_{z\in K} \overline{B(z, 2r)}$ とおけば, K_r はコンパクトだから $M := \sup_{f\in\mathcal{F}} ||f||_{K_r}$ としてよい ((ii) の仮定). $\varepsilon > 0$ を任意にとる. ここで $\delta := \min\left\{\frac{r\varepsilon}{2M}, r\right\}$ とおいて, $z \in K$ と $w \in B(z, \delta)$ を固定する. さて, 全ての $\zeta \in \partial B(z, 2r)$ に対し $|z - w| < \delta \leq r$ より

$$|\zeta - w| \geq |\zeta - z| - |z - w| > 2r - r = r$$

なので

$$\left|\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - w}\right| = \left|\frac{z - w}{(\zeta - z)(\zeta - w)}\right| < \frac{\delta}{2r^2}$$

が成り立つ. $\overline{B(z,2r)} \subset B(z,3r) \subset D$ から $f \in \mathcal{F}$ は $\overline{B(z,2r)}$ 上で正則なので, Cauchy の積分公式より

$$\begin{aligned}
|f(z)-f(w)| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z,2r)} f(\zeta) \left(\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - w} \right) d\zeta \right| \\
&\leq \frac{1}{2\pi} \int_{\partial B(z,2r)} |f(\zeta)| \left| \frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - w} \right| |d\zeta| \\
&< \frac{2\pi \cdot 2r}{2\pi} \frac{\delta}{2r^2} \sup_{f \in \mathcal{F}} ||f||_{K_r} \\
&= \frac{\delta}{r} M < \varepsilon
\end{aligned}$$

が従う. δ は $K \subset D$ と ε にのみ依存するので, 任意のコンパクト部分集合 $K \subset D$ に対し

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \, \forall f \in \mathcal{F} \, \forall z, w \in K \ \left(|z-w| < \delta \to |f(z) - f(w)| < \varepsilon \right)$$

が成り立つ. ゆえに $\mathcal{F}$ は K 上で同程度連続である.

今, 任意のコンパクト集合 $K \subset D$ について, 任意の関数列 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ は一様有界かつ同程度連続である. したがって Ascoli–Arzelà の定理の定理より, $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ は K 上一様収束する部分列を持つ.

このとき各 $\ell \in \mathbb{N}$ に対し D の部分集合 $K_\ell \coloneqq \{z \in D \colon \mathrm{dist}(z, \partial D) \geq 1/\ell\} \cap \overline{B(0,\ell)}$ を考えると, 列 $\{K_\ell\}_{\ell \in \mathbb{N}}$ は D の exhaustion by compact sets である[b].t 特に, 任意のコンパクト集合 $K \subset D$ に対してある $j \in \mathbb{N}$ が存在し, $K \subset K_j$ である.

$\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ を任意にとる. これまでの議論から, $\{f_n\}$ は上で定めた K_1 上一様収束する部分列 $\{f_{1,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ を持つ. 同様に, ある部分列 $\{f_{2,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \{f_{1,n}\}$ が存在して, $\{f_{2,n}\}$ は K_2 上一様収束する. この操作を繰り返せば, $\{f_{i,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \{f_{i-1,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ で, K_i 上一様収束する部分列がとれる. このとき対角線上に並ぶ列 $\{f_{n,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ は, 任意の $\ell \in \mathbb{N}$ について K_ℓ 上一様収束する列である (対角線論法). D の任意のコンパクト部分集合は $\{K_\ell\}$ の元のどれかに含まれるから, $\{f_n\}$ は D で広義一様収束する. □

[a] $\{f_n\}$ のある部分列 $\{f_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ が K 上 f に一様収束すると仮定すれば $||f_{n_k} - f||_K \geq ||f_{n_k}|| - ||f||_k$ と $\lim_{k \to \infty} ||f_{n_k}||_K$ より矛盾.

[b] (i) K_ℓ は閉集合であり, $\overline{B(0,\ell)}$ との共通部分を見ることで有界になるので, コンパクトである. (ii) $\mathrm{dist}(\cdot, \partial D)$ は連続的に変化するから $\forall \ell \in \mathbb{N} : K_\ell \subset \mathrm{int}(K_{\ell+1})$ が成り立つ. ただし $\mathrm{dist}(z, \partial D) \coloneqq \inf_{\zeta \in \partial D} d(z, \zeta)$ である.

5 Riemann の写像定理

参考文献

[1] L. V. アールフォルス (著), 笠原乾吉 (訳): 複素解析, 現代数学社.

[2] Karel Svadlenka: 解析入門 IIa：講義ノート. (本稿作成につき, 大いに参考にした)

[3] Karel Svadlenka: 解析学 A：講義ノート. (この講義ノートを元に本稿を作成した)

[4] 野口潤次郎: 複素解析概論, 裳華房.

[5] 山本拓人: 複素解析超入門. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=bztT8PzKXfQ

[6] 山本拓人: 複素解析の基本. Available at: https://math-note.xyz/#toc9

[7] Jürgen Jost: *Postmodern Analysis*, Springer.

[8] Riku the hat: Ascoli–Arzelà の定理. Available at: https://riku-the-hat.com/pdfs/Ascoli-Arzela.pdf